

	Случайный	Возрастающий	Убывающий
SelectSort	$M = 3(n-1)$ $C = \frac{n^2 - n}{2}$	$M = 3(n-1)$ $C = \frac{n^2 - n}{2}$	$M = 3(n-1)$ $C = \frac{n^2 - n}{2}$
BubbleSort	$M_{cp} = 3\left(\frac{n^2 - n}{4}\right)$ $C = \frac{n^2 - n}{2}$	$M_{min} = 0$ $C = \frac{n^2 - n}{2}$	$M_{max} = 3\left(\frac{n^2 - n}{2}\right)$ $C = \frac{n^2 - n}{2}$
ShakerSort	$M_{cp} = 3\left(\frac{n^2 - n}{4}\right)$ $C_{cp} \leq \frac{n^2 - n}{2}$	$M_{min} = 0$ $C_{min} = n - 1$	$M_{max} = 3\left(\frac{n^2 - n}{2}\right)$ $C_{max} = \frac{n^2 - n}{2}$
InsertSort	$M_{cp} = \frac{n^2 - n}{4} + n - 1$ $C_{cp} = \frac{n^2 - n}{4}$	$M_{min} = 2(n-1)$ $C_{min} = n - 1$	$M_{max} = \frac{n^2 - n}{2} + 2n - 2$ $C_{max} = \frac{n^2 - n}{2}$
ShellSort	$M + C = O(n^{1,2})$	$M + C = O(n^{1,2})$	$M + C = O(n^{1,2})$
HeapSort	$M = n \log_2(n) + 6.5n - 4$ $C = 2n \log_2(n) + n + 2$	$M = n \log_2(n) + 6.5n - 4$ $C = 2n \log_2(n) + n + 2$	$M = n \log_2(n) + 6.5n - 4$ $C = 2n \log_2(n) + n + 2$
QuickSort	$M = n \log_2(n)$ $C = n \log_2(n)$	$M = 3(n-1)$ $C = \frac{n^2 + 5n + 4}{2}$	$M = 3(n-1)$ $C = \frac{n^2 + 5n + 4}{2}$
MergeSort	$M = n \log_2(n)$ $C = n \log_2(n)$	$M = n \log_2(n)$ $C = n \log_2(n)$	$M = n \log_2(n)$ $C = n \log_2(n)$
DigitalSort	$M = \text{const } n$ Сравнений нет	$M = \text{const } n$ Сравнений нет	$M = \text{const } n$ Сравнений нет
BSearch1	Пересылка нет $C = 2 \log_2(n)$		
BSearch2	Пересылка нет $C = \log_2(n)$		

Таблица 3.1 – Теоретические оценки трудоемкости методов сортировки и двоичного поиска